



Antes de empezar...

- Preguntas tarea 2

Inteligencia Artificial

Clase 9: Agentes lógicos



Para el día de hoy

- Agentes basados en conocimiento
- Lógica proposicional



Apliquemos lo que sabemos...

- Puntajes

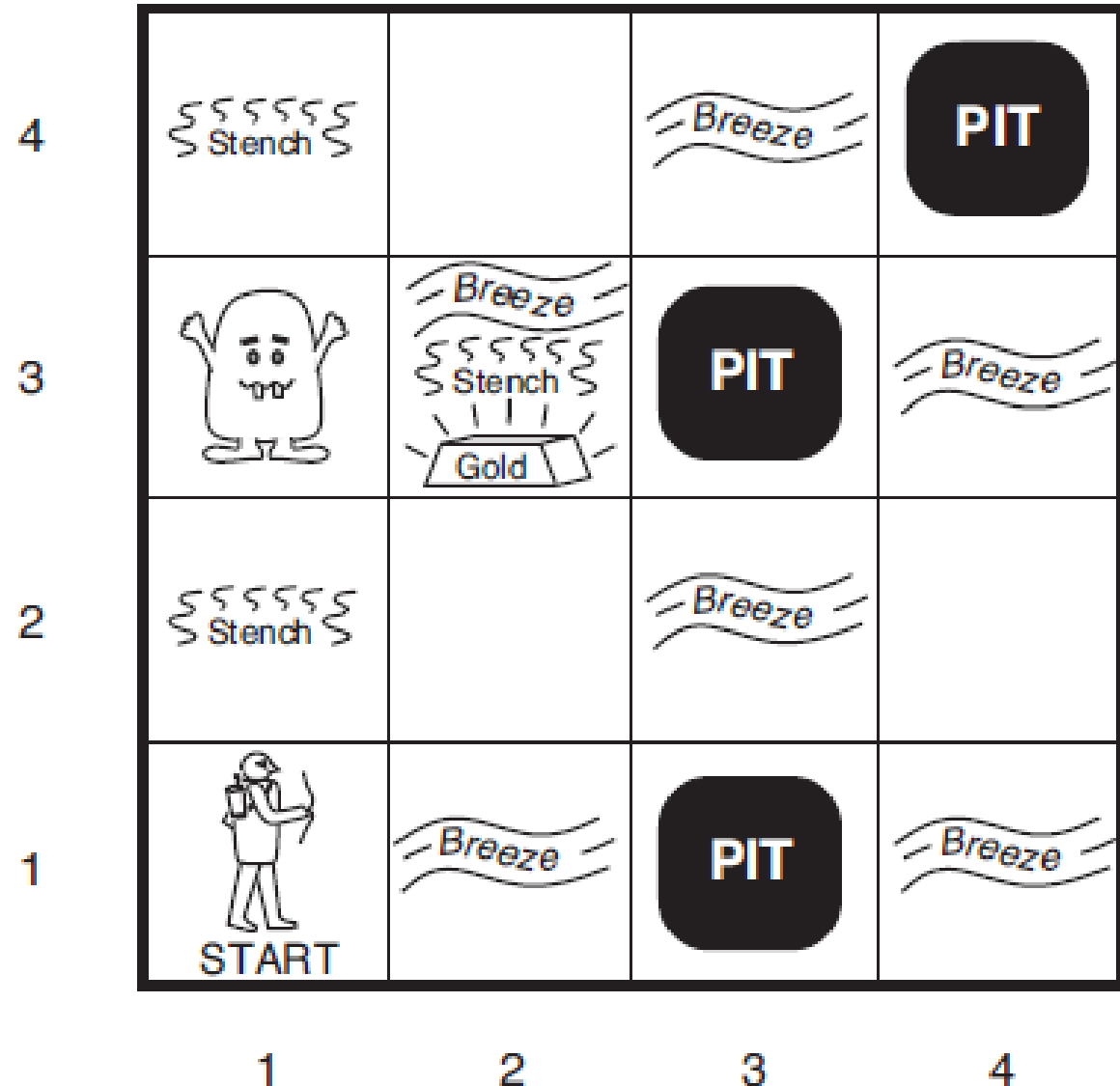
- +1000 por salir de la Cueva con el oro
- 1000 por caer en un pit o entrar a donde está el Wumpus
- 10 por usar la flecha

- Acciones

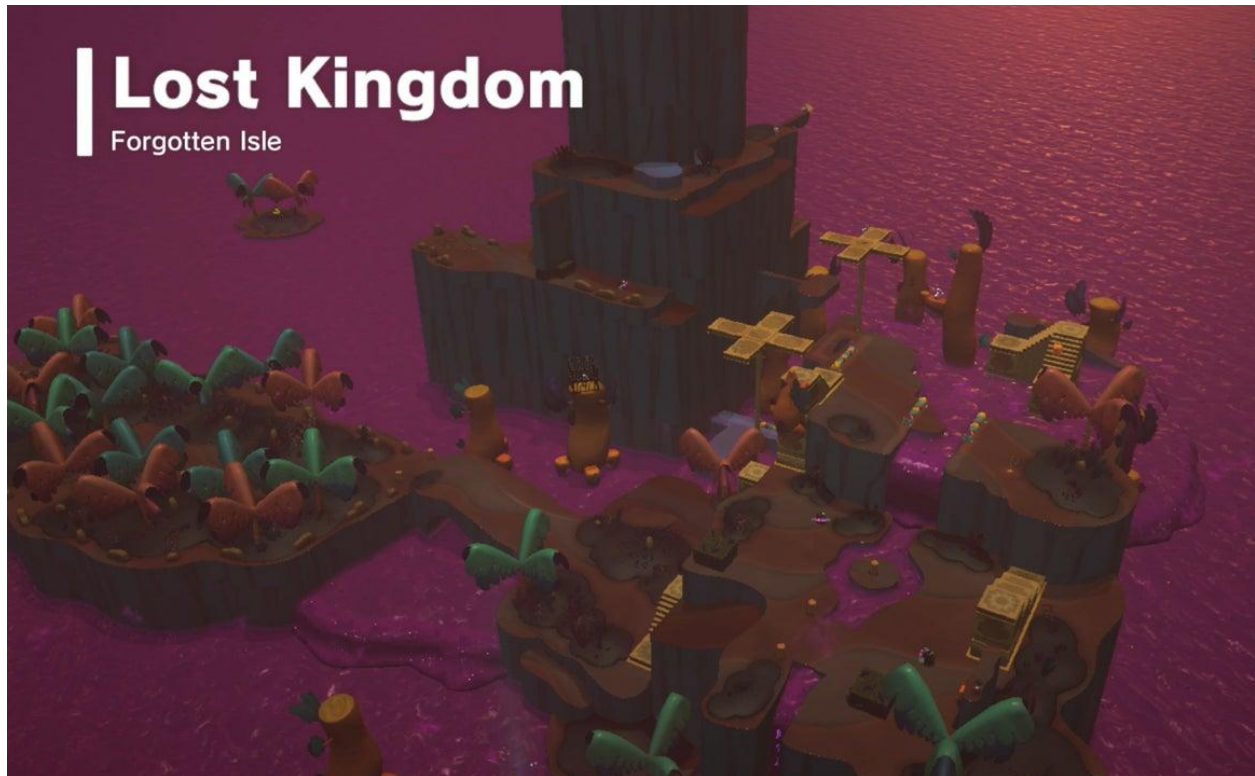
- Moverse hacia Adelante
- Girar a la izquierda
- Girar a la derecha
- Disparar la flecha
- Tomar el oro
- Salir de la cueva (solo en [1,1])

- Sensores

- Stench (Wumpus en Casillas adyacentes)
- Breeze (pit en Casillas adyacentes)
- Glitter (en casilla con el oro)
- Bump (si hay alguna pared)
- Scream (si el Wumpus murió con la flecha)



Agentes basados en conocimiento



- Este tipo de agentes forman representaciones de un mundo complejo,
- usan un proceso de inferencia para derivar nuevas representaciones del mundo y
- Las utilizan para deducir que hacer

Lógica

- El conocimiento consiste en sentencias
- La lógica debe tener tres componentes
 - Sintaxis
 - Semántica
 - Teoría de pruebas: un conjunto de reglas para deducir la relación entre un conjunto de sentencias

Algunos tipos de lógica

Lenguaje	Lo que existe	Creencia del agente
Lógica proposicional	Hechos	T/F/No sé
Lógica de primer orden	Hechos, relaciones entre objetos	T/F/No sé
Lógica temporal	Hechos, relaciones y tiempo	T/F/No sé
Teoría de probabilidad	Hechos	Grado de creencia
Lógica difusa	Grado de verdad	Grado de creencia



Lógica proposicional

- Las sentencias atómicas consisten en un solo símbolo proposicional
- Cada símbolo representa una proposición que puede ser verdadera o falsa
- Existen cinco conectores usados comúnmente
 - $\neg$ negación
 - $\wedge$ conjunción
 - $\vee$ disyunción
 - $\rightarrow$ implicación
 - $\leftrightarrow$ si solo si

Sintaxis de lógica proposicional

Sentence $\rightarrow$ *AtomicSentence* | *ComplexSentence*

AtomicSentence $\rightarrow$ *True* | *False* | *P* | *Q* | *R* | ...

ComplexSentence $\rightarrow$ (*Sentence*) | [*Sentence*]

| $\neg$ *Sentence*

| *Sentence* $\wedge$ *Sentence*

| *Sentence* $\vee$ *Sentence*

| *Sentence* $\Rightarrow$ *Sentence*

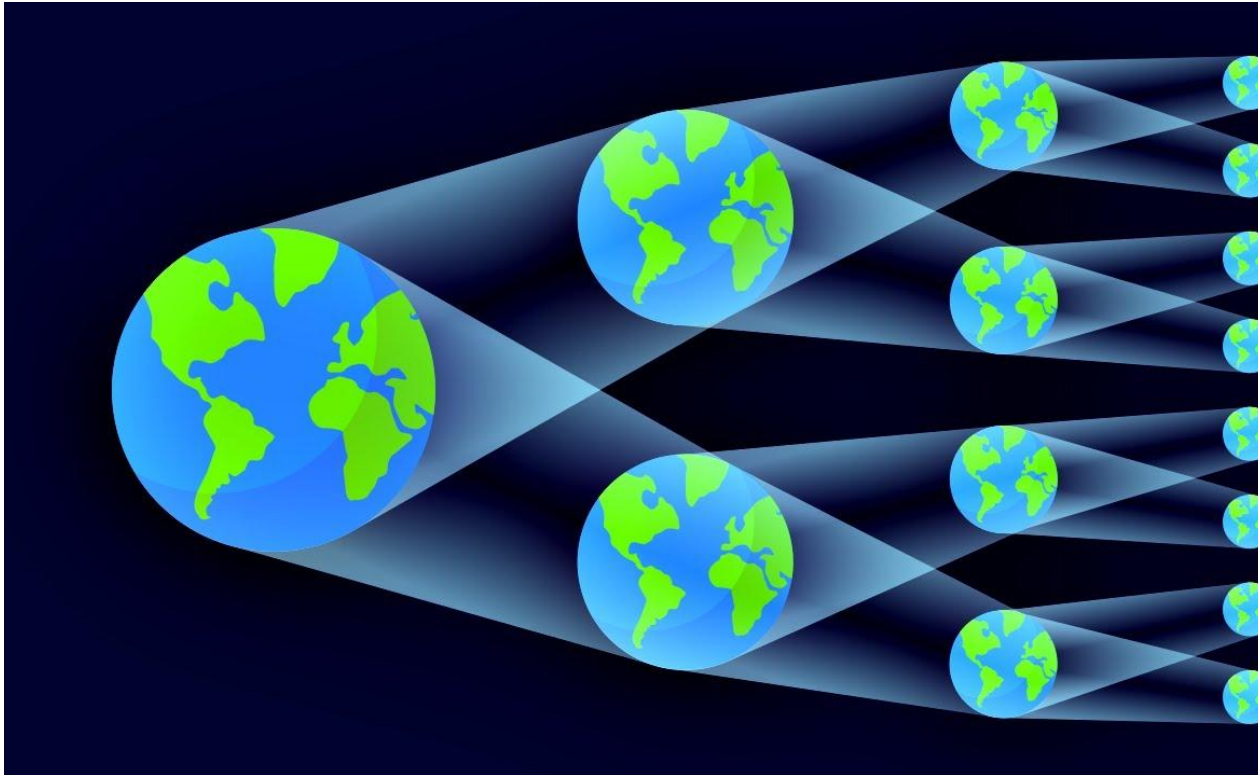
| *Sentence* $\Leftrightarrow$ *Sentence*

OPERATOR PRECEDENCE : $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Semántica de la lógica proposicional

- Define las reglas para determinar la verdad de una sentencia con respecto a un modelo particular
- Fija el valor de verdad para cada símbolo proposicional
- Dadas sentencias P y Q en cualquier modelo m
 - True es verdadero en todo modelo y False es falso en todo modelo
 - $\neg P$
 - $P \wedge Q$
 - $P \vee Q$
 - $P \rightarrow Q$
 - $P \leftrightarrow Q$

Algunas definiciones



- Un modelo/mundo w en lógica proposicional es una asignación de valores de verdad a los símbolos
- Ejemplo, si tenemos los símbolos: A, B, C
 - ¿Cuántos modelos existen?
- Sea f una fórmula y w un modelo, la función de interpretación $I(f, w)$ regresa:
 - Verdadero (1) si w satisface f
 - Falso (0) si w no satisface f

Algunas definiciones más

- Equivalencia lógica: dos sentencias α, β lógicamente equivalentes si son verdaderas en el mismo conjunto de modelos ($\alpha \equiv \beta$)
- Validez: una sentencia es válida si es verdadera para todos los modelos (tautologías)
- $M(f)$ sea el conjunto de modelos w para los cuales $I(f, w) = 1$

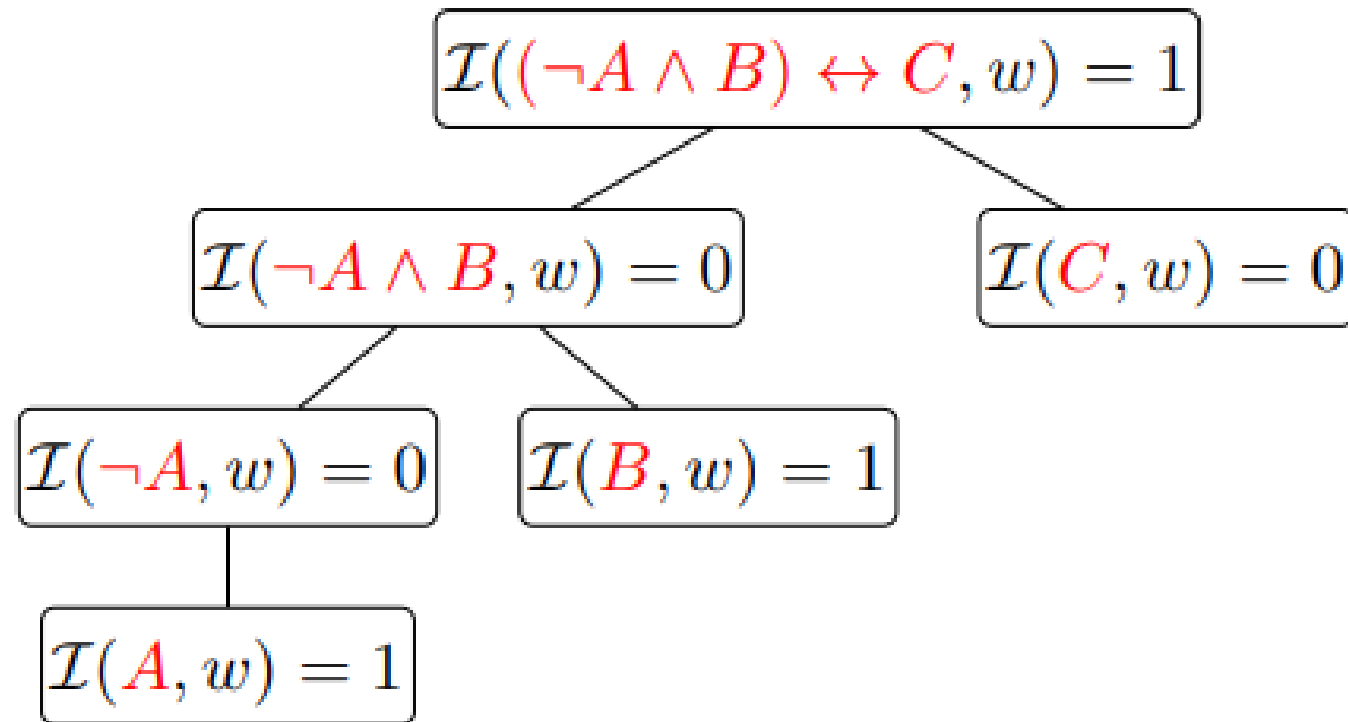
Tablas de verdad

- $f = (\neg A \wedge B) \leftrightarrow C$
- $w = \{A: 1, B: 1, C: 0\}$
- ¿Interpretación?

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
false	false	true	false	false	true	true
false	true	true	false	true	true	false
true	false	false	false	true	false	false
true	true	false	true	true	true	true

Otro ejemplo

- $f = (\neg A \wedge B) \leftrightarrow C$
- $w = \{A: 1, B: 1, C: 0\}$
- ¿Interpretación?



Base de conocimiento

- Una base de conocimiento KB es un conjunto de fórmulas representando su conjunción/intersección

$$M(KB) = \bigcap_{f \in KB} M(f)$$

$\mathcal{M}(\text{Rain})$

		Wet	
		0	1
Rain	0		
	1		

$\mathcal{M}(\text{Rain} \rightarrow \text{Wet})$

		Wet	
		0	1
Rain	0		
	1		

$\mathcal{M}(\{\text{Rain}, \text{Rain} \rightarrow \text{Wet}\})$

		Wet	
		0	1
Rain	0		
	1		

Añadir conocimiento a la base

- Añadir más fórmulas

$$KB \Rightarrow KB \cup \{f\}$$

- Recorta el conjunto de modelos

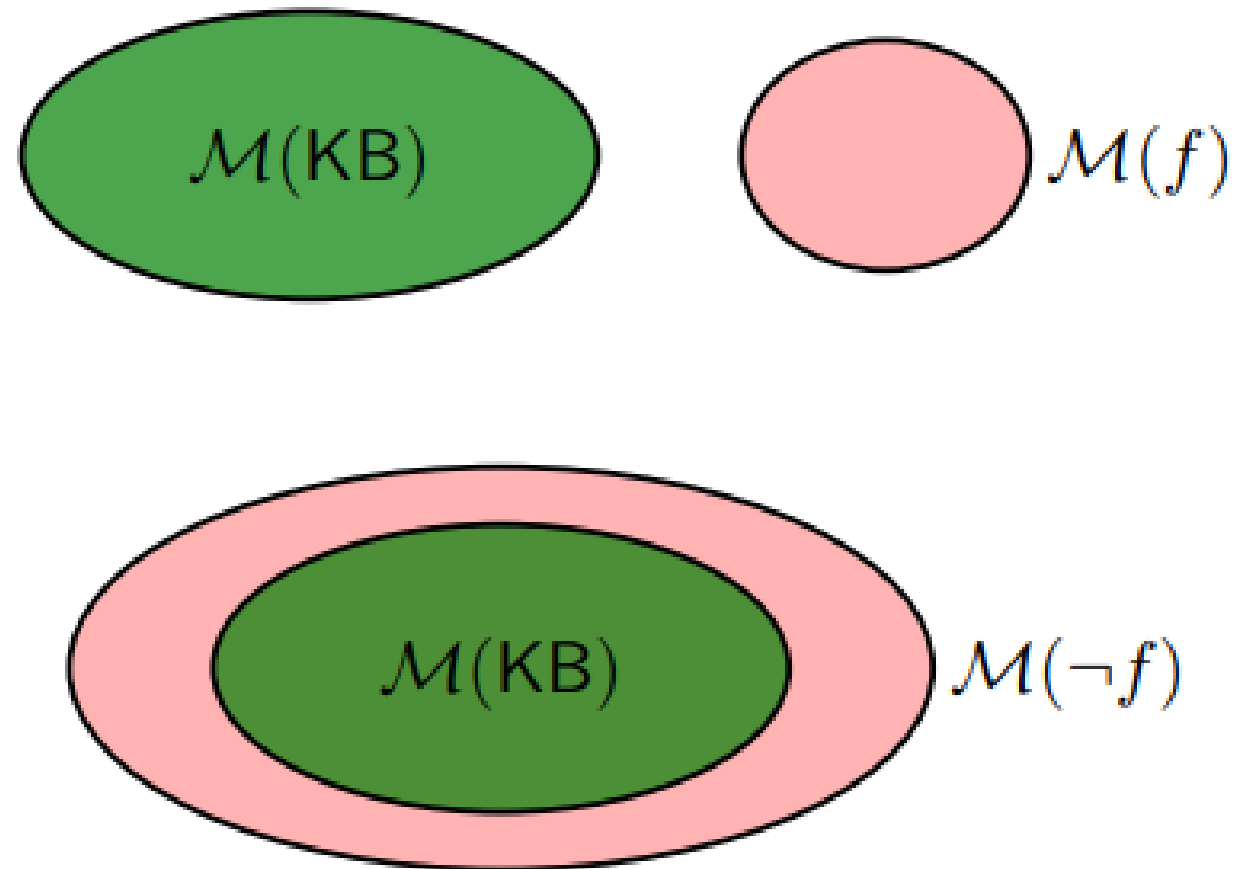
$$M(KB) \Rightarrow M(KB) \cap M(f)$$

Los posibles escenarios

- Vinculación: KB vincula f ($KB \models f$) si y solo si $M(KB) \subseteq M(f)$
 - $rain \wedge snow \models rain$
- Contradicción: KB contradice f si y solo si $M(KB) \cap M(f) = \emptyset$
 - $rain \wedge snow$ contradice $\neg snow$
- Contingencia: $\emptyset \subsetneq M(KB) \cap M(f) \subsetneq M(KB)$
 - $rain \wedge snow$

La relación entre vinculación y contradicción

- KB contradice f si y solo si $KB \models \neg f$



Operaciones para un sistema lógico (1)

- Tell: está lloviendo

Tell[rain]

- Posibles respuestas
 - Ya lo sabía
 - No lo creo
 - Aprendí algo nuevo

Operaciones para un sistema lógico (2)

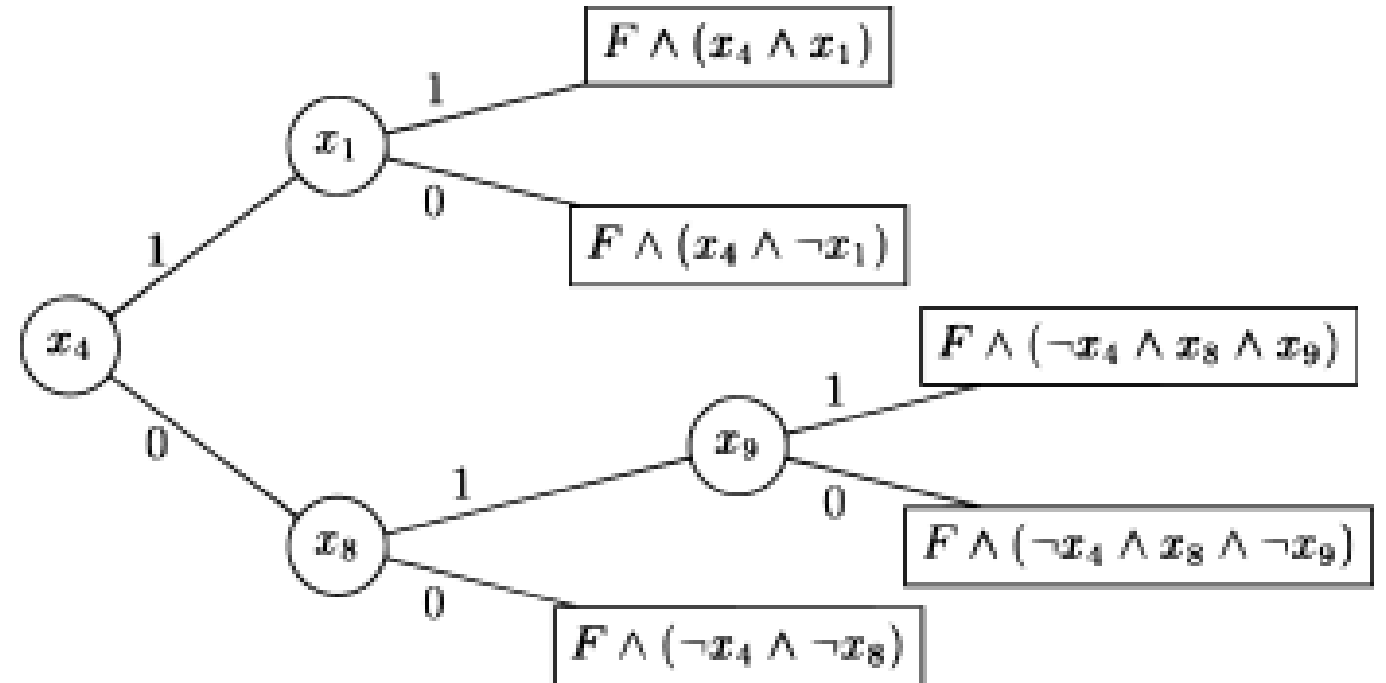
- Ask: está lloviendo

Ask[rain]

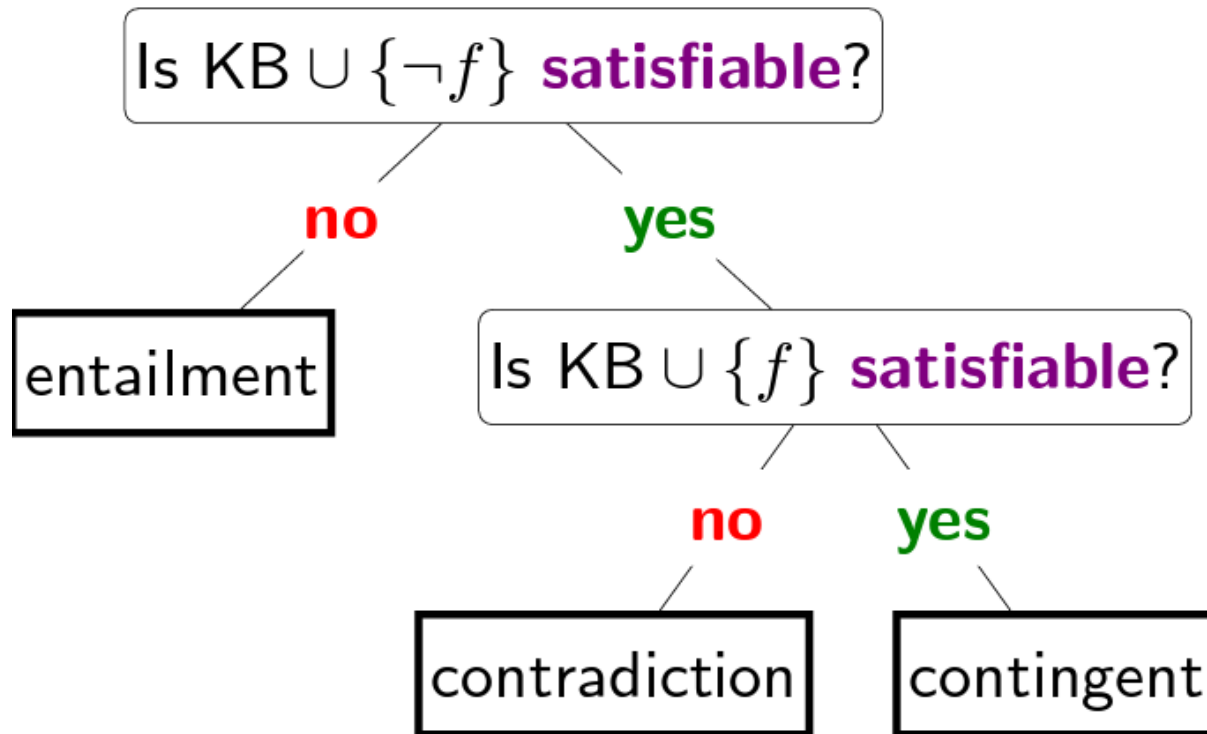
- Posibles respuestas
 - Si
 - No
 - No lo sé

Satisfacción I

- El problema de satisfactibilidad es un caso especial de los problemas de satisfacción de restricciones
- ¿Cómo lo podrían resolver?



Satisfacción II



- Una base KB es satisfactible si $M(KB) \neq \emptyset$
- Se reduce $Ask[f]$ y $Tell[f]$ a un problema de satisfacción

$KB \cup \{\neg f\}$ se satisface?

Satisfacción III

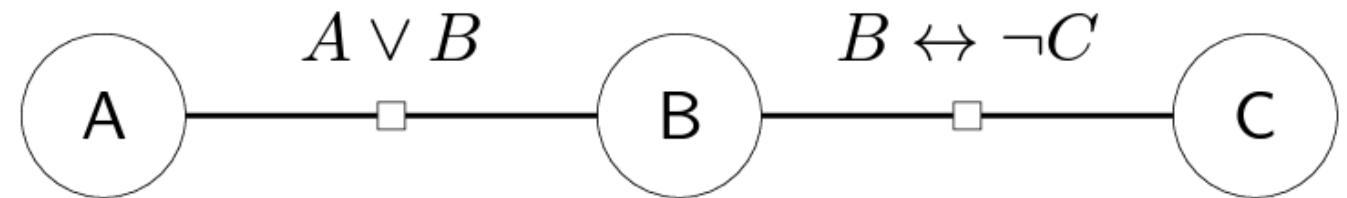
- El problema de satisfactibilidad es un caso especial de los problemas de satisfacción de restricciones
- ¿Cómo lo podrías resolver?

$$KB = \{A \vee B, B \leftrightarrow \neg C\}$$

Propositional symbols (CSP variables):

$$\{A, B, C\}$$

CSP:





¿Se puede
hacer mejor?



Para la otra vez...

- Algunas opciones
 - Restringirnos a un conjunto de fórmulas (cláusulas de Horn)
 - Utilizar reglas de inferencia más poderosas

The End.